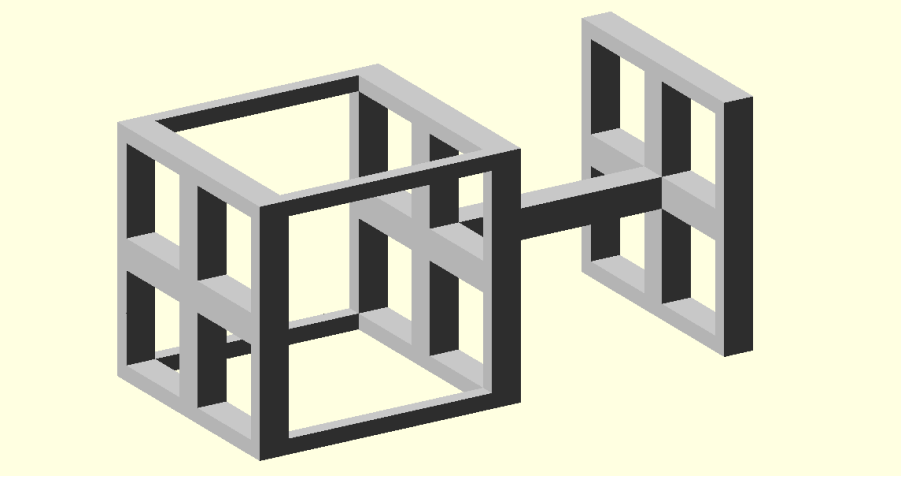
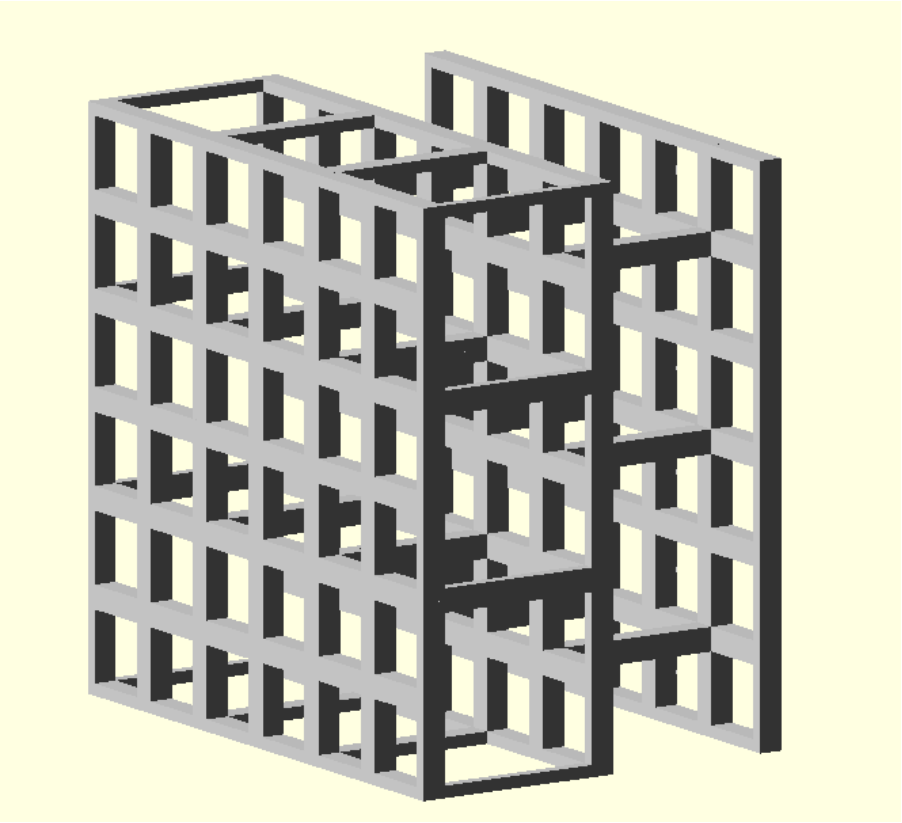
Model scaffold/žebříčku

Poznámka: Všechny STL soubory jsou situovány do rohu a orientovány v ose x, tj. nachází se v kladném oktantu R^3. **Nejsou ve fyzikálních rozměrech, je nutné přeškálovat!**

Základem je buňka (přesné rozměry v milimetrech viz soubory *vykres_bocni.pdf*, *vykres_predni.pdf*) v následující podobě:



Tato buňka se následně složí do 3x3 mřížky, čímž vznikne vzorek:



Vzorek se následně řetězí, přičemž se styčné stěny zanořují do sebe, aby byla výsledná geometrie všude stejná.

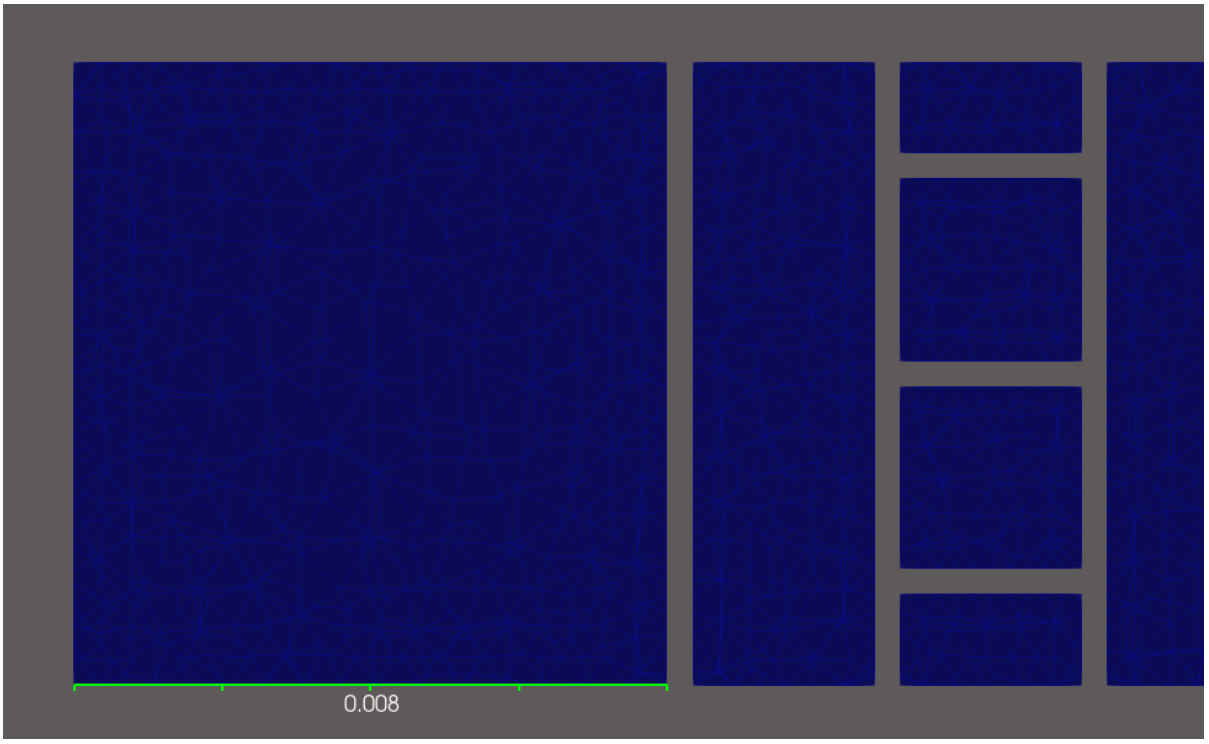
Formulace úlohy: 3x3 mřížka - vzorek (PE, ŠM, JJX)

Odpovídající STL soubory: *PE/Nx.stl*, resp. *SM/Nx.stl*, kde x=1,2,4,8,16,32

Poznámka pro ŠM: pokud by vytvořený plášť kolem struktury nefungoval dobře, lze využít soubory z *PE/...* a upravit si obalení pevnými stěnami samostatně

Parametry výpočetní oblasti:

- x = 0.21 m
- y = 0.0084 m
- z = 0.0084 m
- umístění geometrie: 0.0084 m od levého kraje (vstupní hranice), viz *ilustrační obrázek s 0.008 m*:
    - *poznámka*: jedná se o řez středem oblasti, vynechané části odpovídají pevné struktuře žebříčku
    - *poznámka pro PE*: odlišná definice posunu, než bylo ve VÚ; zde to je tak, jak jsi měl nastavení v první ("špatně posunuté") sérii výpočtů, tj. od levého kraje k prvnímu bodu překážky



- kinematická viskozita v = 1.5e-5 m^2/s (vzduch)
    - při hustotě ρ = 1.225 kg/m^3 je dynamická viskozita μ = 1.8375 kg/(m·s)
- tok *Q* = 1 l/min => rychlost proudění na vstupu v = 0.05305 m/s
    - odvozeno od průtoku válcem s průměrem 2 cm
- finální čas simulace T_{fin} = 2 s
    - zvolen arbitrárně (dostatečně) veliký, aby proudění mělo čas se ustálit; pokud je implementováno adaptivní ukončení po zkonvergování, tak dříve
- pevné stěny podél oblasti, na vstupu fixní rychlost (konstantní profil), na výstupu nulový tlak

- počet opakování vzorků: N = 2, 4, 8, 16, 32
    - **nezkoumáme N=1**
- *poznámka pro ŠM*: kvůli diskretizaci geometrie je nutné, aby počet voxelů odpovídající výšce oblasti s prouděním (tj. výška samotné struktury bez stěn kolem) byl dělitelný 48, FVM/FEM tento problém nemá
    - nejmenší rozměr, který je nutné diskretizovat (viz výkresy), je 0.175 mm; to je 1/48 výšky celého vzorku: 0.175 mm/8.4 mm = 1/48
    - proto je pro přesnou projekci struktury (eliminace zaokrouhlování na "necelé" voxely) nutné zachovat tento poměr
    - ostatní rozměry jsou celočíselnými násobky 0.175 mm, tedy pokud je tento rozměr dobře definován, budou i ostatní rozměry správně

Formulace úlohy: 1x1 mřížka - buňka (FŠ)

Odpovídající STL soubory: *FS/Nx.stl*, kde x=1,2,4,8,16,32

Parametry výpočetní oblasti:

- x = 0.21 m
- y = 0.0028 m
- z = 0.0028 m
- umístění geometrie: 0.0084 m od levého kraje (vstupní hranice), viz obrázek výše
- kinematická viskozita v = 1.5e-5 m^2/s (vzduch)
    - při hustotě ρ = 1.225 kg/m^3 je dynamická viskozita μ = 1.8375 kg/(m·s)
- tok Q = 1 l/min => rychlost proudění na vstupu v = 0.05305 m/s
    - odvozeno od průtoku válcem s průměrem 2 cm
- finální čas simulace T_{fin} = 2 s
    - zvolen arbitrárně (dostatečně) veliký, aby proudění mělo čas se ustálit; pokud je implementováno adaptivní ukončení po zkonvergování, tak dříve
- periodické okrajové podmínky podél oblasti, na vstupu fixní rychlost (konstantní profil), na výstupu nulový tlak
- počet opakování buněk: N = 2, 4, 8, 16, 32
    - **nezkoumáme N=1**

Měření dat a výstup

Tlak se měří v příčném plošném řezu ve vzdálenosti 0.0042 m od levého kraje - vstupu (tedy před překážkami, v polovině volné vzdálenosti), v tomto řezu se spočítá prostorový průměr a vypíše se spolu s timestampem a iterací do souboru (např. CSV) pro postprocessing (časový vývoj, průměry, ...). Frekvenci vzorkování je vhodné volit tak, aby tvořily reprezentativní vzorek z celé simulace. Případně lze zkoumanou hodnotu určit přímo za běhu simulace.

Jelikož uvažujeme na odtoku nulový tlak, je tato hodnota (po zkonvergování) přímo velikost tlakové ztráty.